

4.5.3 Fock Zustände

Für identische Teilchen spielt der Teilchenindex keine Rolle und die einzig relevante Information in $|\Psi^{S,A}\rangle$ ist die Anzahl der Teilchen im jeweiligen Einteilchenzustand $|\phi_k\rangle$.

⇒ Vereinfachte Basiszustände für Vielteilchensysteme (**Fock-Zustände**):

$$|\Psi\rangle = |\{n_k\}\rangle \equiv |n_0, n_1, \dots, n_k, \dots\rangle \quad n_k \text{ Anzahl der Teilchen in } |\phi_k\rangle$$

Die Fockzustände bilden eine Orthonormalbasis

$$\langle n'_0, n'_1, \dots, n'_i, \dots | n_0, n_1, \dots, n_i, \dots \rangle = \prod_i \delta_{n_i, n'_i}$$

und sind für Bosonen/Fermionen explizit gegeben durch

$$|\{n_k\}\rangle = C_{\{n_k\}} \sum_{\sigma} (\pm 1)^{n(\sigma)} \hat{P}_{\sigma} \left\{ \underbrace{|\phi_0^{(1)}\rangle |\phi_0^{(2)}\rangle \dots}_{n_0} \dots \underbrace{|\phi_k^{(l)}\rangle |\phi_k^{(l+1)}\rangle \dots}_{n_k} \dots \right\}$$

mit Normierung:
$$C_{\{n_k\}} = \left(N! \prod_k n_k! \right)^{-\frac{1}{2}}$$

- Die verschiedenen Symmetrieeigenschaften führen zu:

$$n_k = \begin{cases} 0, 1, 2, \dots, \infty & \text{für Bosonen} \\ 0, 1 & \text{für Fermionen} \end{cases}$$

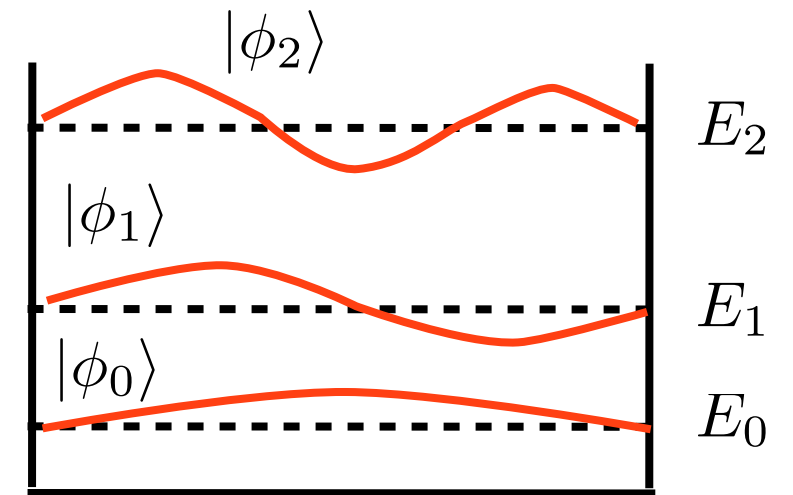
- Der Zustand $|\text{vac}\rangle = |0, 0, \dots, 0\rangle$ mit $\langle \text{vac} | \text{vac} \rangle = 1$ wird als **Vakuumzustand** bezeichnet.
- Allgemeine Vielteilchenzustände: $|\Psi(t)\rangle = \sum_{\{k_i\}} c_{\{k_i\}}(t) |n_0, n_1, \dots, n_k, \dots\rangle$
- Teilchenzahloperator: $\hat{N}|\{n_k\}\rangle = N|\{n_k\}\rangle, \quad N = \sum_k n_k$

Beispiel:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + V_{\text{box}}(\hat{x}_i) = \sum_{i=1}^N \hat{H}_i$$

mit (Einteilchen Schrödinger Gl.):

$$\hat{H}_i |\phi_k^{(i)}\rangle = E_k |\phi_k^{(i)}\rangle$$



$$\phi_k(x) = \langle x | \phi_k \rangle$$

• **N=0:** $|\Psi\rangle = |\text{vac}\rangle = |0, 0, \dots, 0\rangle$

• **N=1:** $|\Psi\rangle = |0, \dots, 1_k, \dots\rangle = |\phi_k^{(1)}\rangle$

$$\Psi(x_1) = \langle x_1 | \Psi \rangle = \phi_k(x_1)$$

} Boson oder Fermion

• **N=2:** Bosonen

$$|\Psi\rangle = |2, 0, 0, \dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!n_0!}} \left[|\phi_0^{(1)}\rangle |\phi_0^{(2)}\rangle + |\phi_0^{(2)}\rangle |\phi_0^{(1)}\rangle \right]$$

$\swarrow \quad \searrow$
 2 2

$$\Psi(x_1, x_2) = \langle x_1, x_2 | \Psi \rangle = \frac{\phi_0(x_1)\phi_0(x_2) + \phi_0(x_2)\phi_0(x_1)}{2} = \phi_0(x_1)\phi_0(x_2)$$

Normierung:

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \int dx_1 dx_2 |\phi_0(x_1)|^2 |\phi_0(x_2)|^2 = \left[\int dx |\phi_0(x)|^2 \right]^2 = 1$$

• **N=2:** Bosonen oder Fermionen

$$|\Psi\rangle = |1, 1, 0 \dots\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|\phi_0^{(1)}\rangle |\phi_1^{(2)}\rangle \pm |\phi_0^{(2)}\rangle |\phi_1^{(1)}\rangle \right]$$

$$\Rightarrow \Psi(x_1, x_2) = \frac{\phi_0(x_1)\phi_1(x_2) \pm \phi_1(x_1)\phi_0(x_2)}{\sqrt{2}}$$

Normierung:

$$\begin{aligned}\langle \Psi | \Psi \rangle &= \frac{1}{2} \int dx_1 dx_2 |\phi_0(x_1)\phi_1(x_2) \pm \phi_1(x_1)\phi_0(x_2)|^2 \\ &= \underbrace{\left[\int dx_1 |\phi_0(x_1)|^2 \right]}_{=1} \underbrace{\left[\int dx_2 |\phi_1(x_2)|^2 \right]}_{=1} \pm \underbrace{\left[\int dx_1 \phi_0(x_1)\phi_1(x_1) \right]}_{=0}^2\end{aligned}$$

• **N=3: Bosonen** $|\Psi\rangle = |3, 0, 0 \dots\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \Psi(\{x_i\}) = \phi_0(x_1)\phi_0(x_2)\phi_0(x_3)$

Bosonen/Fermionen: $|\Psi\rangle = |1, 1, 1, 0, \dots\rangle \quad \Leftrightarrow$

$$\begin{aligned}\Psi(\{x_i\}) &= \frac{1}{\sqrt{6}} \left[\phi_0(x_1)\phi_1(x_2)\phi_2(x_3) \pm \phi_1(x_1)\phi_0(x_2)\phi_2(x_3) \pm \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)\phi_0(x_3) \right. \\ &\quad \left. \pm \phi_0(x_1)\phi_2(x_2)\phi_1(x_3) + \phi_2(x_1)\phi_0(x_2)\phi_1(x_3) + \phi_1(x_1)\phi_2(x_2)\phi_0(x_3) \right]\end{aligned}$$

4.6 Ideale Quantengase

Im Modell eines idealen Quantengases werden Wechselwirkungen vernachlässigt. Das System ist daher durch die Lösungen des Einteilchen-Hamiltonoperators beschrieben:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{H}_i \qquad \hat{H}_i |\phi_{k_i}^{(i)}\rangle = E_{k_i} |\phi_{k_i}^{(i)}\rangle$$

Statistische Berechnungen von Vielteilchensystemen vereinfachen sich in der **großkanonischen Beschreibung**. Zur Berechnung der Zustandssumme

$$Z_G = \text{Sp}\{e^{-\beta(\hat{H} - \mu\hat{N})}\}$$

verwenden wir die Fock-Basiszustände mit Eigenschaften:

$$\hat{H}|\{n_k\}\rangle = \left(\sum_k E_k n_k\right)|\{n_k\}\rangle, \qquad \hat{N}|\{n_k\}\rangle = \left(\sum_k n_k\right)|\{n_k\}\rangle$$

Damit erhalten wir: $\langle \{n_k\} | e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} | \{n_k\} \rangle = e^{-\beta \sum_k (E_k - \mu) n_k}$

und:
$$Z_G = \sum_{n_0} \sum_{n_1} \dots e^{-\beta \sum_k (E_k - \mu) n_k} = \prod_k \sum_{n_k} \left(e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)^{n_k}$$

• **Bosonen:** $n_k = 0, 1, \dots, \infty$

$$\Rightarrow Z_G = \prod_k \sum_{n_k=0}^{\infty} \left(e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)^{n_k} = \prod_k \frac{1}{1 - e^{-\beta(E_k - \mu)}}$$

geometrische Reihe

$$\Rightarrow J = -k_B T \ln Z_G = k_B T \sum_k \ln \left(1 - e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)$$

$$\Rightarrow \langle \hat{N} \rangle = -\frac{\partial J}{\partial \mu} = \sum_k \frac{e^{-\beta(E_k - \mu)}}{1 - e^{-\beta(E_k - \mu)}} = \sum_k \underbrace{\frac{1}{e^{\beta(E_k - \mu)} - 1}}_{\langle \hat{n}_k \rangle}$$

• **Fermionen:** $n_k = 0, 1$

$$\Rightarrow Z_G = \prod_k \sum_{n_k=0,1} \left(e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)^{n_k} = \prod_k \left(1 + e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)$$

$$\Rightarrow J = -k_B T \ln Z_G = -k_B T \sum_k \ln \left(1 + e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)$$

$$\Rightarrow \langle \hat{N} \rangle = -\frac{\partial J}{\partial \mu} = \sum_k \frac{e^{-\beta(E_k - \mu)}}{1 + e^{-\beta(E_k - \mu)}} = \sum_k \frac{1}{\underbrace{e^{\beta(E_k - \mu)} + 1}_{\langle \hat{n}_k \rangle}}$$

- **Zum Vergleich: “klassische” ununterscheidbare Teilchen (“Boltzonen”)**

$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} Z_K(N) e^{\beta \mu N} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\sum_k e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)^N = e^{\left(\sum_k e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)}$$



$$Z_K(N) = \frac{1}{N!} \left(\sum_{k_1} e^{-\beta E_{k_1}} \right) \left(\sum_{k_2} e^{-\beta E_{k_2}} \right) \cdots \left(\sum_{k_N} e^{-\beta E_{k_N}} \right)$$

**Anzahl der möglichen
Teilchenvertauschungen**

**Produkt der Zustandssummen
der einzelnen Teilchen**

$$\Rightarrow J = -k_B T \ln Z_G = \sum_k e^{-\beta(E_k - \mu)}$$

$$\Rightarrow \langle \hat{N} \rangle = -\frac{\partial J}{\partial \mu} = \sum_k \underbrace{e^{-\beta(E_k - \mu)}}_{= \langle \hat{n}_k \rangle}$$

Zusammenfassung: mittlere Teilchenzahl im Zustand $|\phi_k\rangle$

- **Bosonen:**

$$\langle \hat{n}_k \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_k - \mu)} - 1}$$

“Bose-Einstein Verteilung”

- **Fermionen:**

$$\langle \hat{n}_k \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_k - \mu)} + 1}$$

“Fermi-Dirac Verteilung”

- **“klassische” Teilchen:**

$$\langle \hat{n}_k \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_k - \mu)}}$$

“Maxwell-Boltzmann Verteilung”

5. Das Ideale Fermi Gas

5.1 Grundlagen:

In diesem Kapitel betrachten wir ein ideales, d.h. nicht-wechselwirkendes Gas aus Fermionen mit Masse m und Spin S in einem externen Potential $V_{\text{ex}}(\vec{r})$ (z.B. Box, harmonische Falle, ...).

Hamiltonoperator:
$$\hat{H} = \sum_i \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + V_{\text{ex}}(\hat{\vec{r}}_i) = \sum_i \hat{H}_i$$

Weitere Annahme*: kein äußeres Magnetfeld. Dann besitzen alle Spin-zustände die gleiche Energie und die Eigenwerte der Einteilchen-Schrödingergleichung,

$$\hat{H}_i |\phi_k^{(i)}, m_s\rangle = E_k |\phi_k^{(i)}, m_s\rangle \quad m_s = -S, -S + 1, \dots, S$$

sind jeweils $g_S = (2S + 1)$ -fach entartet.

**) nicht essentiell, aber zur Vereinfachung der folgenden Ableitungen*

- Großkanon. Zustandssumme: $Z_G = \prod_k \left(1 + e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)^{g_S}$
- Großkanon. Potential: $J = -k_B T g_S \sum_k \ln \left(1 + e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)$
- Mittlere Teilchenzahl: $N = \sum_k \frac{g_S}{e^{\beta(E_k - \mu)} + 1}$

5.1.1 Zustandsdichte

Im thermodynamischen Limes $N, V \rightarrow \infty$ geht der Abstand zwischen den Energieniveaus gegen Null und das Einteilchenspektrum wird kontinuierlich. In diesem Fall ist es sinnvoll die **Zustandsdichte** $D(E)$ einzuführen:

$$D(E) = \sum_{k, m_s} \delta(E - E_{k, m_s}) = g_S \sum_k \delta(E - E_k)$$

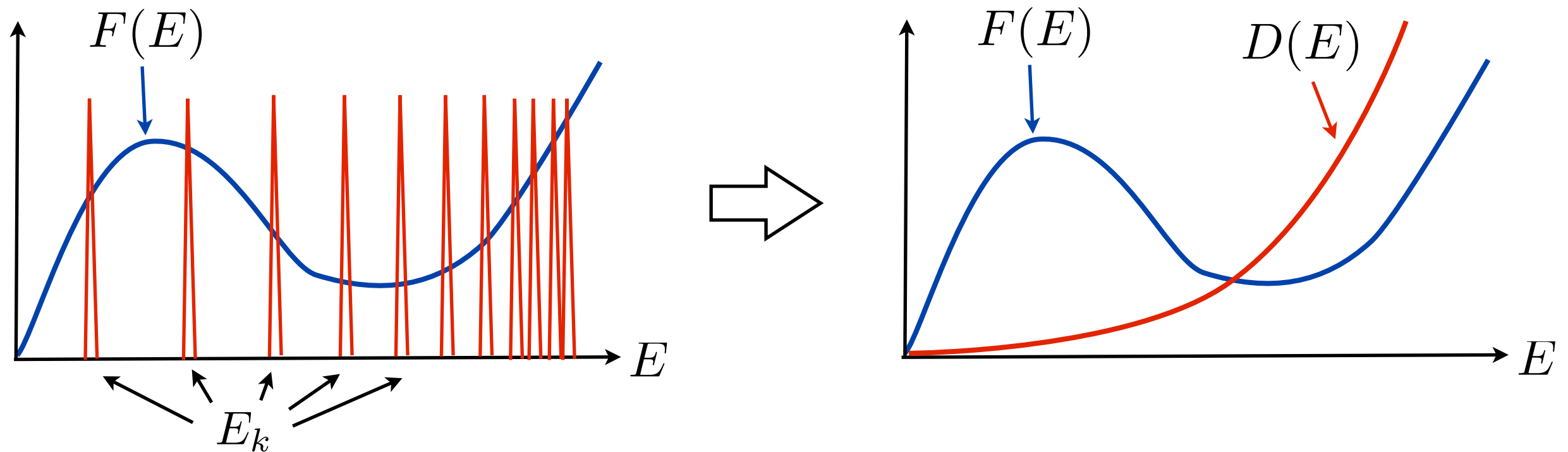
allgemein

ohne
Magnetfeld

Damit folgt für eine beliebige Funktion $F(E)$ der Energie:

$$\sum_{k, m_s} F(E_{k, m_s}) = \int_0^\infty D(E) F(E) dE$$

- Für große Systeme mit kleinem Abstand zwischen den Energieniveaus kann $D(E)$ durch eine kontinuierliche Funktion ersetzt werden.



- Bedeutung der Zustandsdichte:

$$D(E)dE = \text{Anzahl der Energieeigenzustände im Intervall } [E, E+dE]$$

Bsp1: Zustandsdichte für Gas in einer 3D Box:

$$\left. \begin{aligned} E_{\vec{k}} &= \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \\ E_{\vec{n}} &= \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi}{L} \right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} k_i &= \frac{2\pi}{L_i} n_i \\ n_i &= -\infty, \dots, \infty \end{aligned}$$

periodische Randbedingungen !

$$\sum_{\vec{n}, m_s} F(E_{\vec{n}}) = g_S \sum_{n_x, n_y, n_z} F(E_{\vec{n}}) \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z \quad (\Delta n_i = 1)$$

$$= g_S \frac{L_x L_y L_z}{(2\pi)^3} \sum_{k_x, k_y, k_z} F(E_{\vec{k}}) \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z \quad \Delta k_i = \frac{2\pi}{L_i} \rightarrow 0$$

$$(L_i \rightarrow \infty) = \frac{g_S V}{(2\pi)^3} \int d^3 k F(E_{\vec{k}}) \quad V = L_x L_y L_z$$

- Polarkoordinaten: $\int d^3k F(E_{|\vec{k}|}) \rightarrow 4\pi \int_0^\infty k^2 dk F(E_k)$

- Variablentransformation:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad dk = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \frac{dE}{\sqrt{E}}$$

$$\Rightarrow \sum_{\vec{n}, m_s} F(E_{\vec{n}}) = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty dE \sqrt{E} F(E)$$

$$= \int_0^\infty dE D(E) F(E)$$

Zustandsdichte (Box, 3D):

$$D(E) = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E}$$